

Mezclado de etanol en gasolina en El Salvador

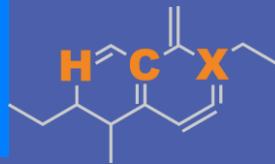
Julio, 2026



**U.S. GRAINS &
BIOPRODUCTS
COUNCIL**

20 F St. NW, Suite 900 \ Washington, DC 20001
202-789-0789 \ www.grains.org

FARO90



www.faro90.com
+52 55 6122 2255

Mezclado de etanol en América Latina

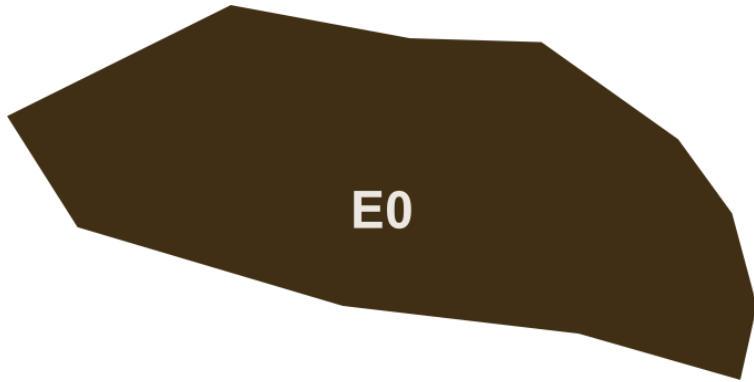
Existen retos importantes en la calidad de los combustibles y las emisiones de los vehículos al medio ambiente en la región.

- El uso de etanol mejora la calidad de las gasolinas y aporta flexibilidad en su formulación.
- El etanol incrementa el octanaje de manera costo-efectiva y sustituye componentes más costosos.
- El etanol contribuye a la descarbonización del transporte y a la mejora de la calidad del aire.
- En la región hay oportunidades para aumentar el nivel de mezcla e implementar nuevas políticas de uso de etanol con gasolina.

Se estudiaron 16 países con potencial de uso adicional de etanol se analizaron: 1) los perfiles de gasolina por país; 2) Optimización de formulaciones de gasolinas con etanol y 3) Impacto de las mezclas de etanol en las emisiones.



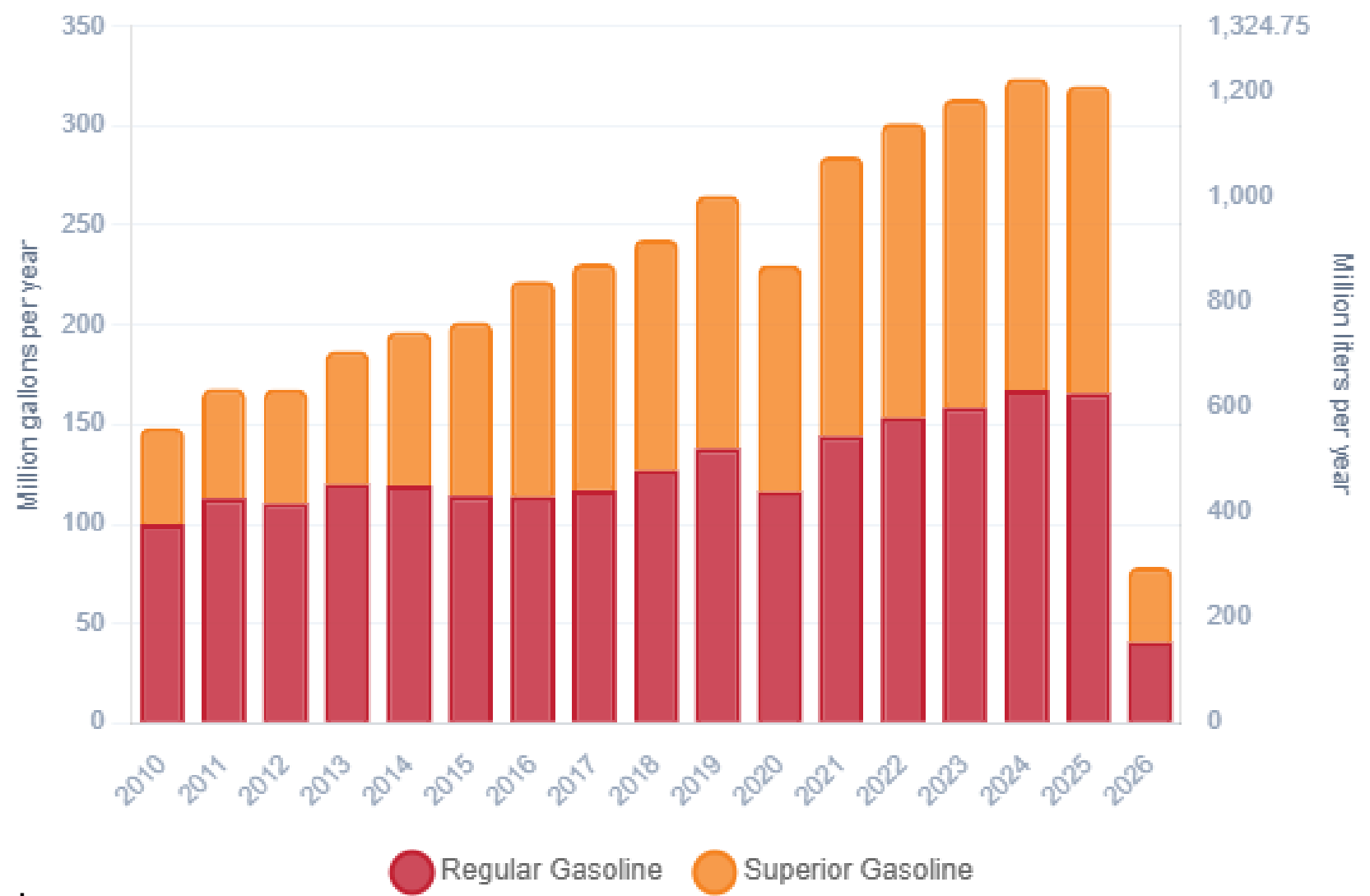
Mezclado de etanol en gasolina en El Salvador



En 2025, la demanda de gasolina fue de 328 millones de galones (1,241 millones de litros). La gasolina regular RON 91 representaba el 51% del volumen consumido, mientras que la gasolina Superior RON 95 alcanzaba el 49%. La gasolina se suministra únicamente por importación, distribuida principalmente por las compañías Chevron, Puma y Uno e importada principalmente desde Estados Unidos.

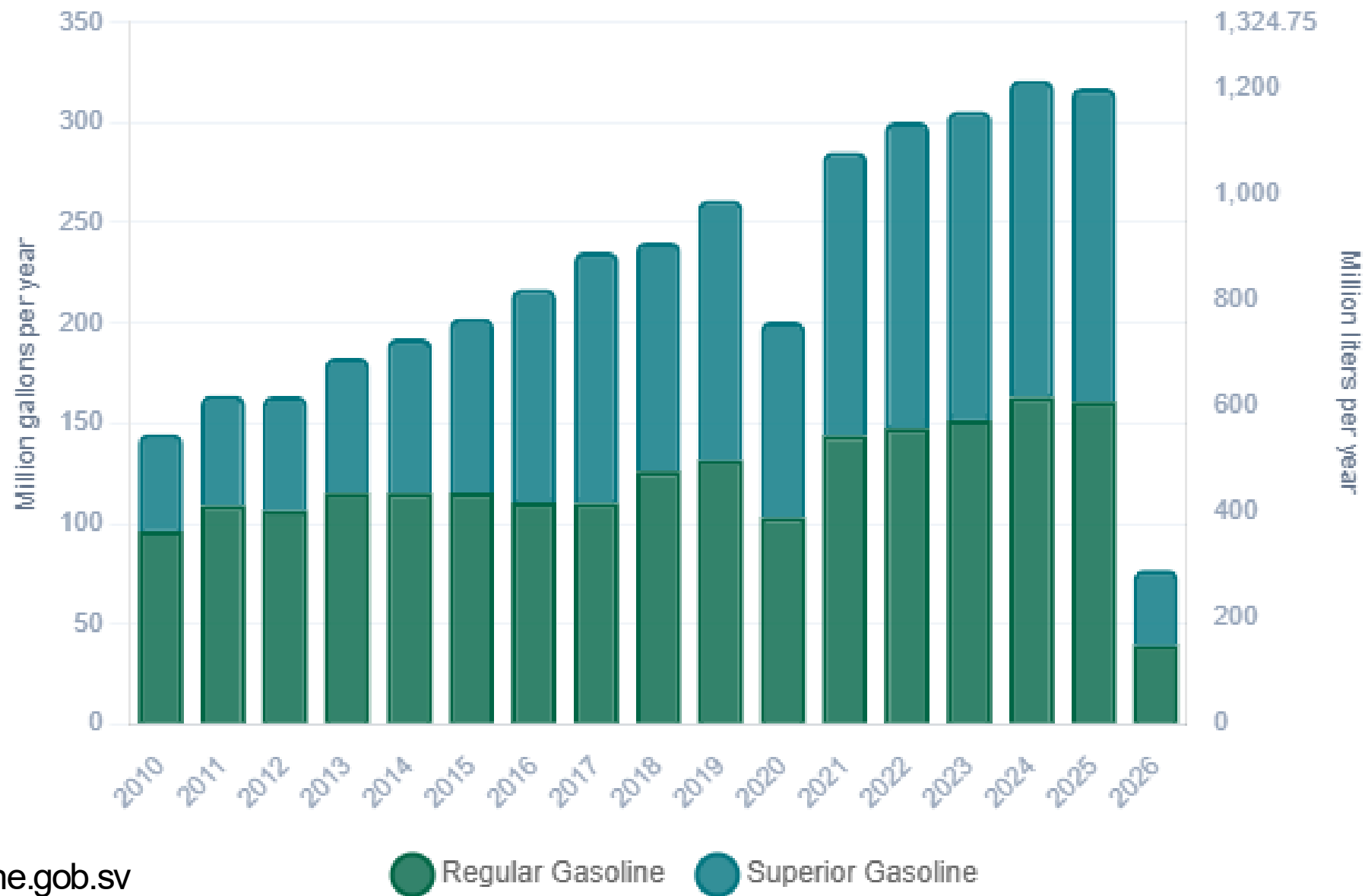
El Salvador no tiene un mandato nacional para el etanol. Tiene el potencial de producir etanol a partir del maíz y la caña de azúcar. En el último año ha habido interés por su uso.

Consumo de gasolina en El Salvador



Fuente: cne.gob.sv

Importación de gasolina en El Salvador



Fuente: cne.gob.sv

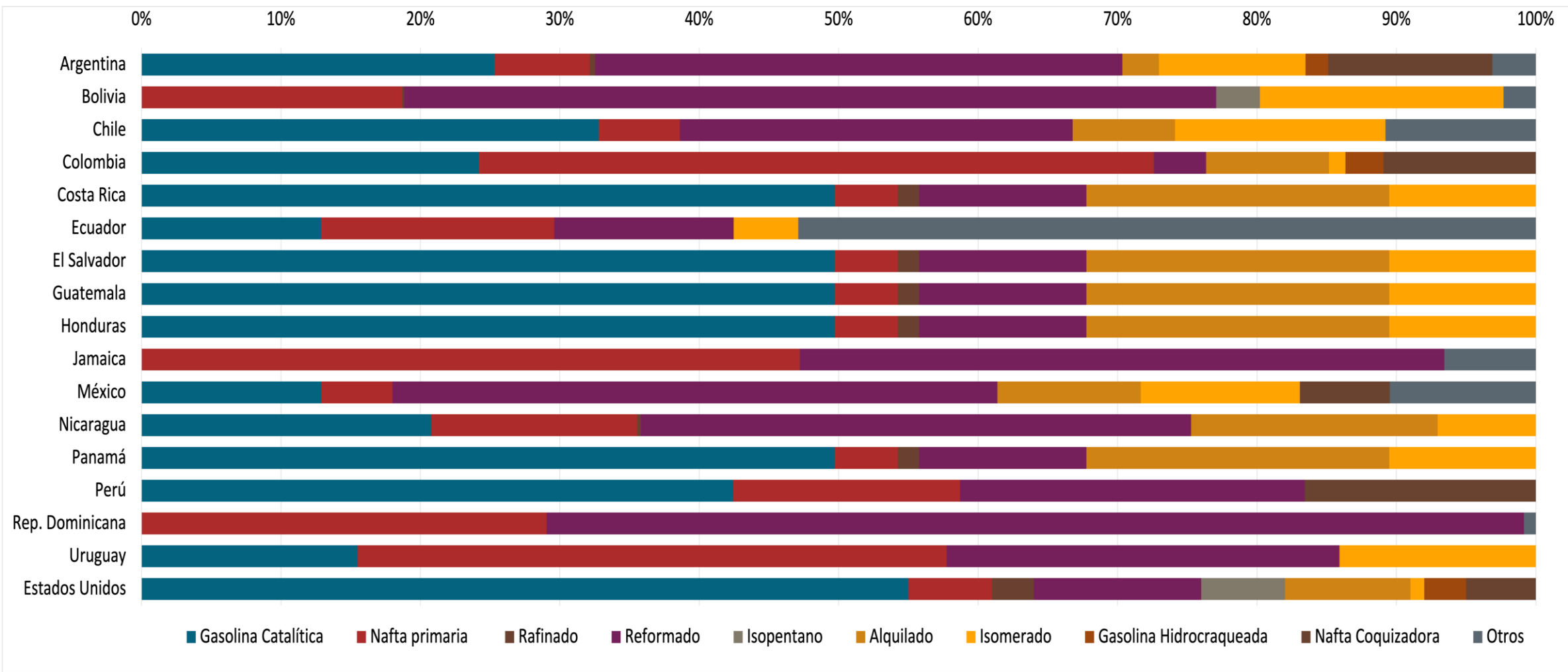
Calidad de gasolina en El Salvador

Nombre	RTCA 75.01.19:19	RTCA 75.01.20:19	EN 228:2012 + A1:2017 (autorización Euro 6)			
Fecha implementación	2021	2021	2017			
Aplicación	Todo el país	Todo el país	Todos los países			
Grado	Gasolina regular	Gasolina premium	RON 95 E5	RON 95 E10	RON 98 E5	RON 98 E10
Contenido de benceno	5% v/v	5% v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v
Compuestos aromáticos	50% v/v	50% v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v
Olefinas	30% v/v	30% v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v
Contenido de plomo	< 0,013 g/l	< 0,013 g/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l
Manganeso	2,0% v/v	2,0% v/v	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l
RON	> 91	> 95	> 95	> 95	> 98	> 98
MON	-	-	> 85	> 88	> 85	> 88
AKI						
Contenido de azufre	< 500 mg/kg	< 500 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg
Contenido de oxígeno	0,7% v/v	0,7% v/v	<2,7 % m/m	<3,7 % m/m	<2,7 % m/m	<3,7 % m/m
Etanol (EtOH)	-	-	<5 %v/v	<10 %v/v	<5 %v/v	<10 %v/v
PVR 37.8°C (Verano)	< 69 kPa	< 69 kPa	<> 60 - 70 kPa *Depende del país, la PVR está regulada en la Directiva de la calidad del combustible de la UE			
PVR 37.8 °C(Invierno)						
PVR 37.8°C (Transición)						
MTBE	-	-	-	-	-	-
Éteres 5 o más átomos de C	-	-	Con base en contenido de oxígeno	<22 %v/v	Con base en contenido de oxígeno	<22 %v/v

Fuente: RTCA

Mezclado de componentes de gasolina en América Latina

La gasolina es una mezcla de una base específica de gasolina y otros compuestos. Esta mezcla suele realizarse en terminales de mezclado y solo el 30% de la gasolina del mundo se distribuye directamente de refinerías. Cada componente proporciona distintas propiedades a la mezcla final, por ejemplo, isómeros, alquilados y butanos aumentan el octanaje. Los componentes utilizados en Latinoamérica son:



Optimización de la mezcla de gasolina

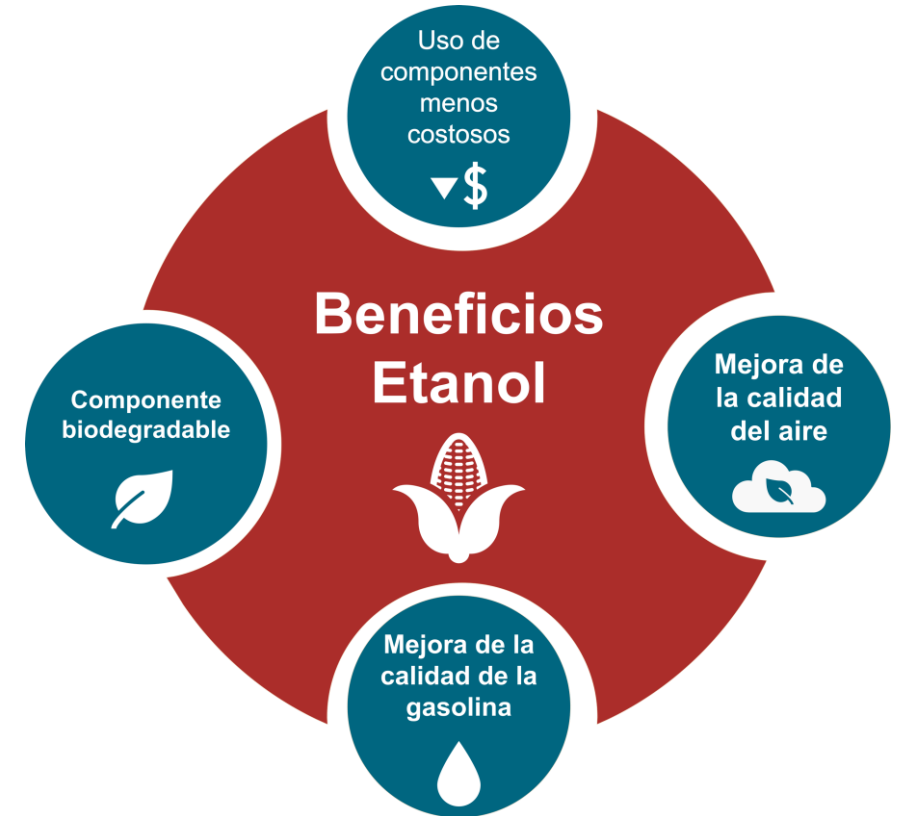
En varias partes del mundo se añade etanol a los componentes de mezcla de gasolina. Esto presenta ventajas al ser un combustible renovable, hecho de biomasa, potenciador del octanaje, reductor de azufre; permitiendo el cumplimiento de objetivos ambientales.

Para determinar los componentes a mezclar con etanol se utilizó un **modelo de mezclado**. Este modelo minimiza el precio de la gasolina terminada con base en:

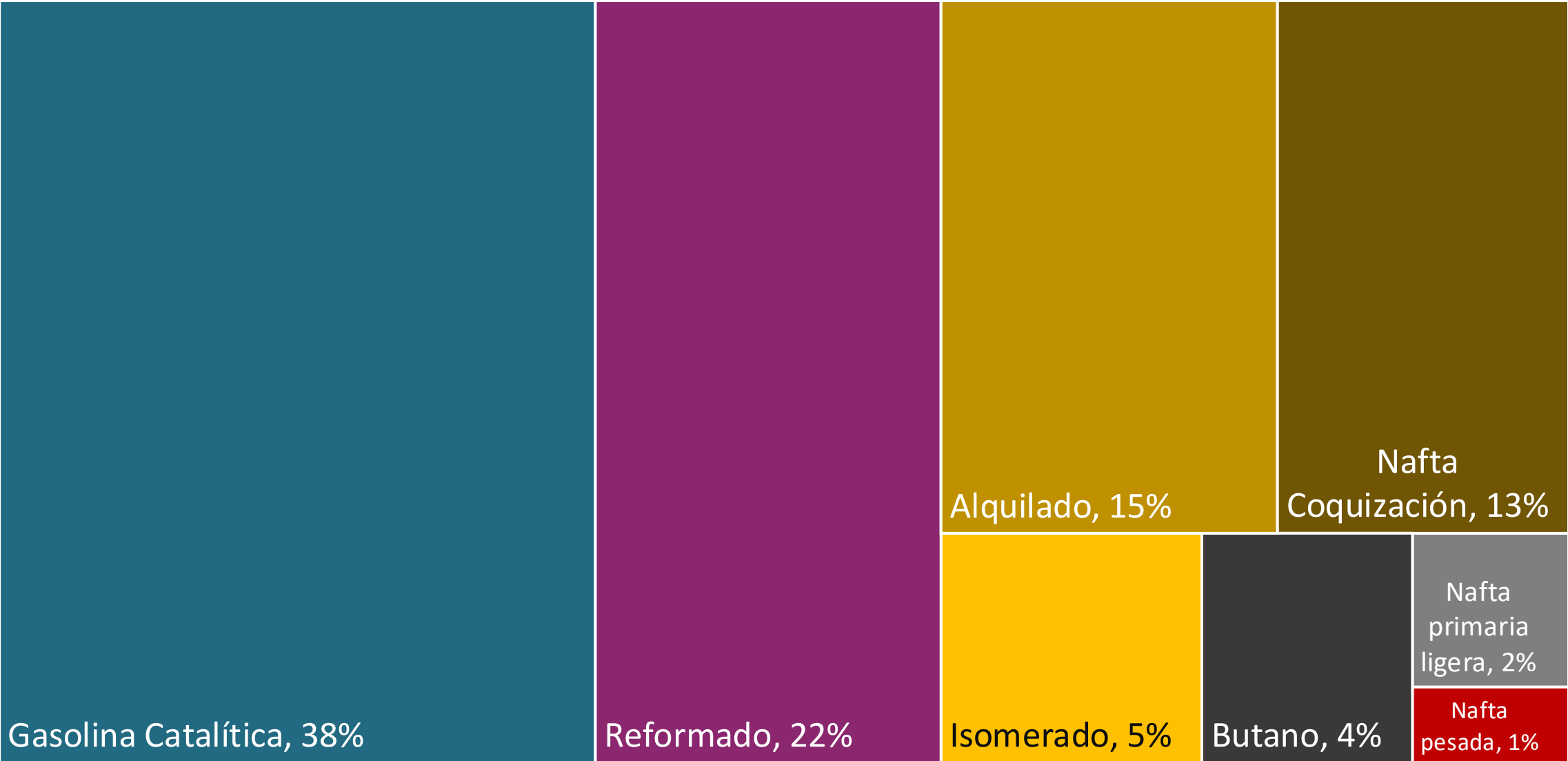
- Los precios de los componentes,
- Las propiedades que modifican,
- Los parámetros de calidad en el país seleccionado, y
- La disponibilidad por país.

Mediante iteraciones el modelo obtiene el % v/v de los componentes a ser mezclados con 10%, 15%, 20%, 25% y 30% de etanol, de tal manera que cumpla con las propiedades establecidas de una gasolina terminada.

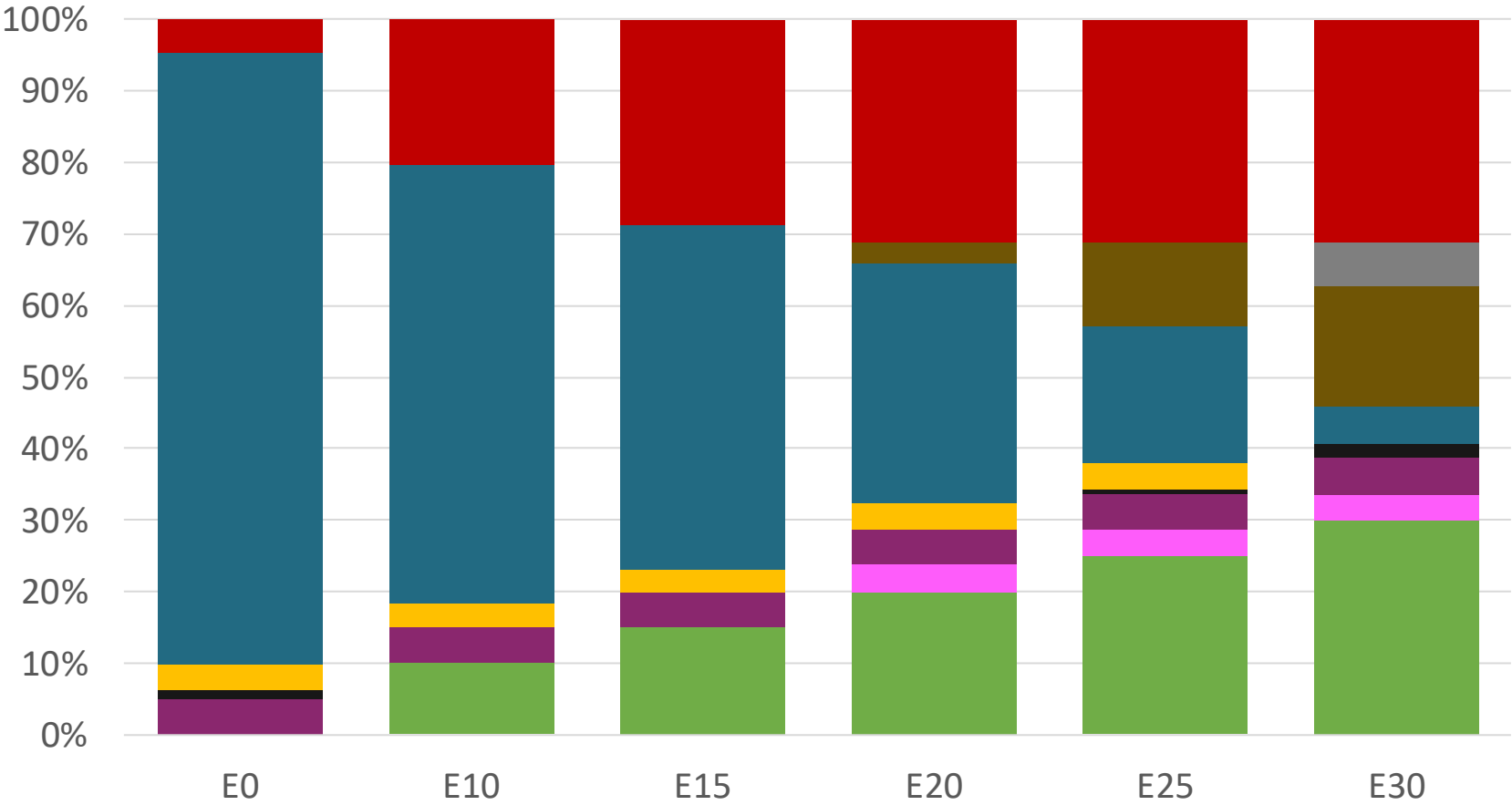
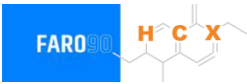
El modelo utiliza precios de componentes al mayoreo promedio de 2025, y proporciona precios de combustible terminado sin considerar costos de distribución al interior del país, impuestos y subsidios locales y márgenes de importación o comercialización.



Componentes de mezclado - El Salvador

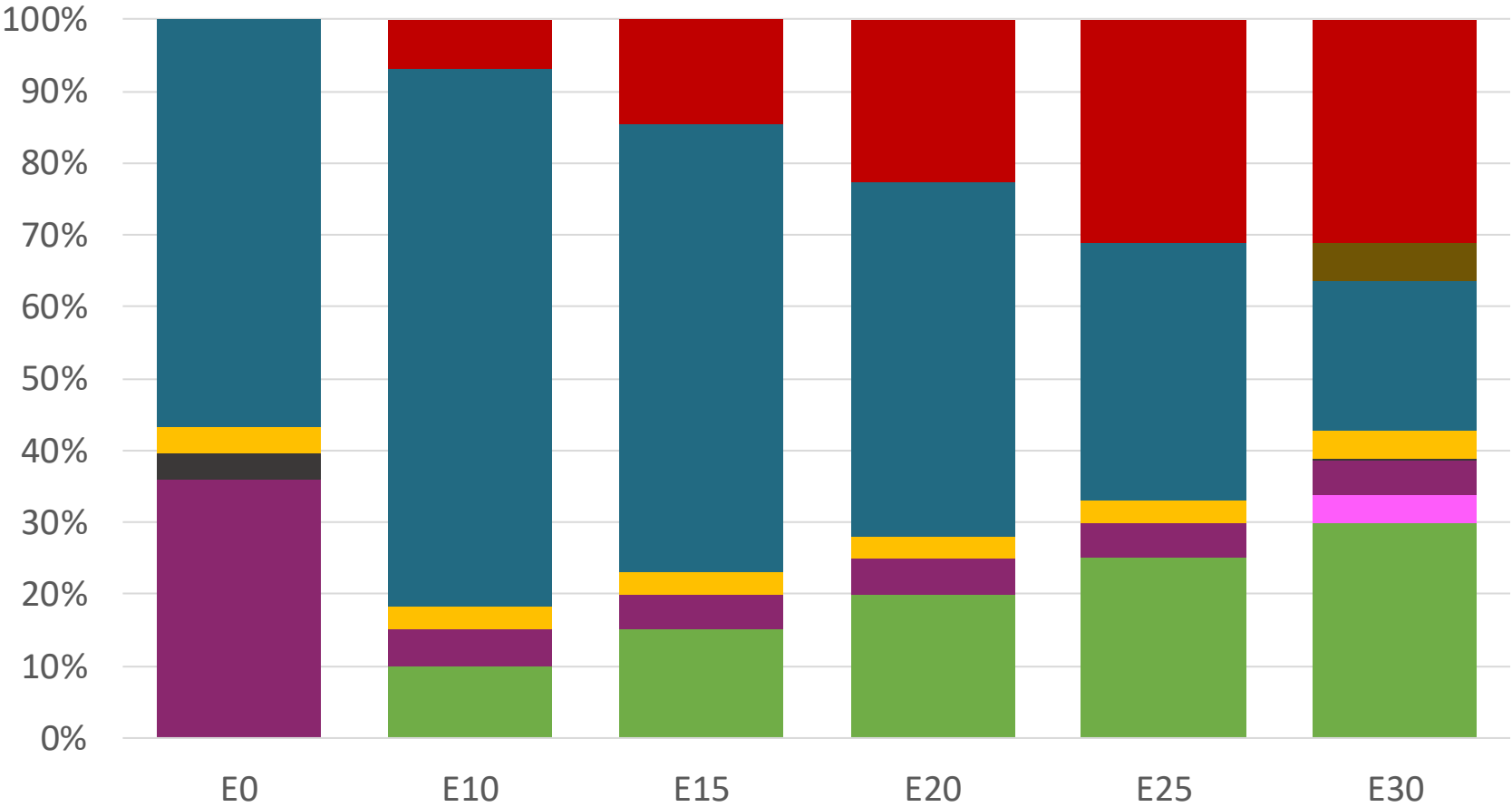
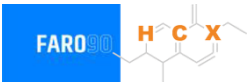


El Salvador – Regular – Octano Constante



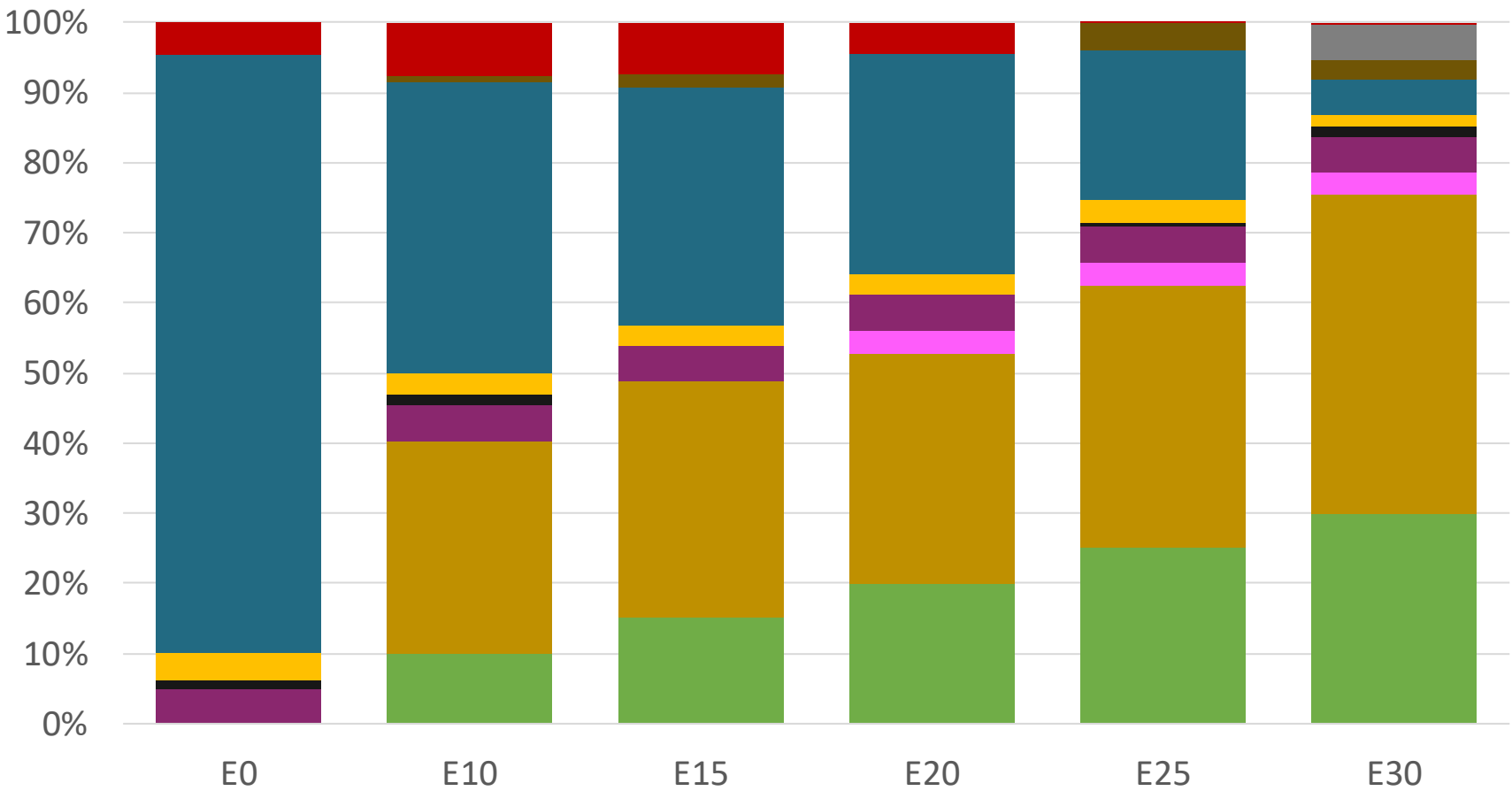
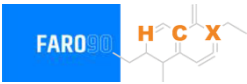
Octano (RON)	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0
Precio (USD/gal)	\$ 2.126	\$ 1.867	\$ 1.723	\$ 1.576	\$ 1.425	\$ 1.307

El Salvador – Premium - Octano Constante



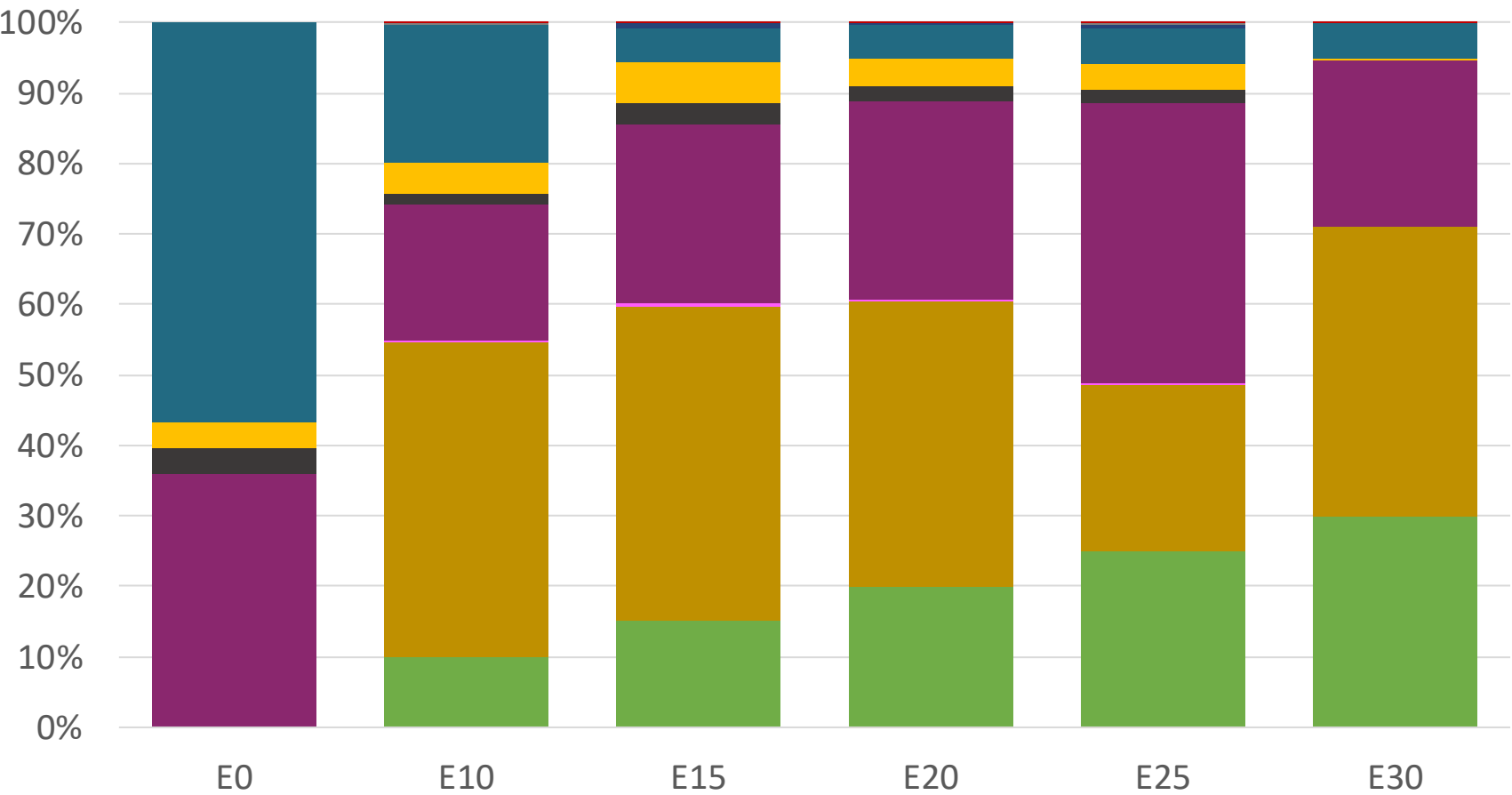
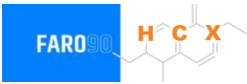
Octano (RON)	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0
Precio (USD/gal)	\$ 2.376	\$ 2.073	\$ 1.938	\$ 1.796	\$ 1.647	\$ 1.498

El Salvador – Regular – Octano Aumento



Octano (RON)	91.0	94.6	96.6	99.1	101.2	102.4
Precio (USD/gal)	\$ 2.126	\$ 2.126	\$ 2.126	\$ 2.126	\$ 2.126	\$ 2.126

El Salvador – Premium - Octano Aumento



Octano (RON)	95.0	98.0	100.3	102.6	104.9	105.8
Precio (USD/gal)	\$ 2.376	\$ 2.376	\$ 2.376	\$ 2.376	\$ 2.376	\$ 2.376

Impacto en las emisiones vehiculares por el uso de etanol en gasolina

El modelo utilizado en este análisis toma como referencia al [Modelo internacional de emisiones vehiculares \(IVE\)](#).

El modelo utiliza tasas de emisión base del modelo IVE, así como sus factores de ajuste en función de:

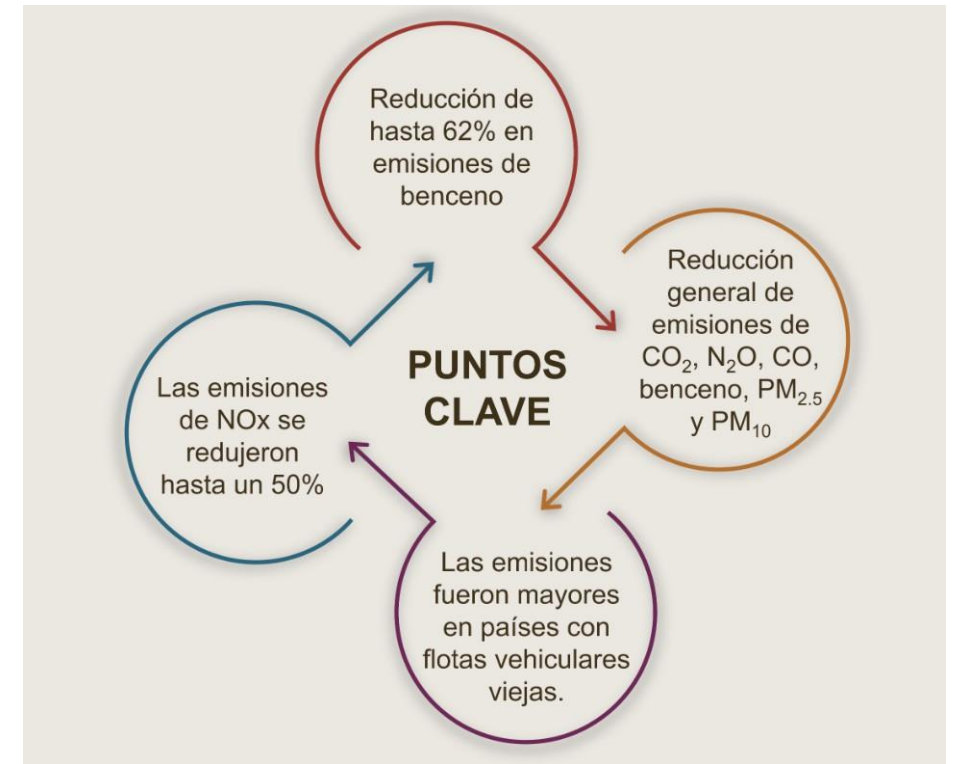
- La tecnología vehicular (autos, camionetas, camiones, autobuses, motocicletas),
- Antigüedad promedio de la flota vehicular,
- Distancia promedio manejada por tipo de vehículo por país, así como
- Condiciones geográficas y climáticas (altitud, humedad, temperatura).

Se calculan las emisiones de contaminantes criterio, contaminantes tóxicos y gases de efecto invernadero (GEI), calibradas con inventarios de emisiones. Para el modelado se utilizan datos de la calidad real de la gasolina y tasas de reducción para mezclas de gasolina con etanol de diversas fuentes (IPCC, US Grains, entre otros).

Se estimaron las emisiones de diferentes contaminantes para una gasolina sin etanol y el impacto para mezclas con 10%, 15%, 20%, 25% y 30% de etanol. Se realizó una comparación con los requerimientos del estándar Euro 6. Asimismo, se comparan con las emisiones reales de la flota vehicular en Estados Unidos*.

*Fuente: Bureau of transportation statistics.

Principales resultados



Parque vehicular a gasolina en El Salvador

Tipo	Motor	Escape	Recuperador	Edad	Número de vehículos			
Automóviles ligeros	Carburador	3-Ways	PCV Tank	> 8 años, > 160 mkm	5			
	Single FI-Pt	3-Ways		> 8 años, > 160 mkm	739			
	Multi FI-Pt	3-Ways		> 8 años, > 160 mkm	15,239			
		Euro III		> 8 años, > 160 mkm	37,987			
		Euro IV		> 8 años, > 160 mkm	95,925			
		Euro V / Euro 6		> 8 años, > 160 mkm	143,401			
	> 8 años, > 160 mkm			178,359				
		4-8 años, 80-160 mkm		167,508				
		< 4años, < 80 mkm						
Híbridos			Todos	152				
Eléctricos			Todos	119				
Automóviles medianos	Carburador	3-Ways	PCV Tank	> 8 años, > 160 mkm	12			
	Single FI-Pt	3-Ways		> 8 años, > 160 mkm	1,239			
	Multi FI-Pt	3-Ways		> 8 años, > 160 mkm	17,096			
		Euro III		> 8 años, > 160 mkm	32,828			
		Euro IV		> 8 años, > 160 mkm	64,441			
		Euro V / Euro 6		> 8 años, > 160 mkm	73,656			
	> 8 años, > 160 mkm			67,493				
		4-8 años, 80-160 mkm		54,893				
		< 4años, < 80 mkm						
Híbridos			Todos	74				
Eléctricos			Todos	58				
Pequeños motores	FI 4-ciclos	None	PCV	> 8 años, > 160 mkm	3,788			
		Euro II		> 8 años, > 160 mkm	16,390			
		Euro III		> 8 años, > 160 mkm	42,231			
		Euro IV		> 8 años, > 160 mkm	26,009			
		Euro V		4-8 años, 80-160 mkm	122,044			
				4-8 años, 80-160 mkm	250,554			
		< 4años, < 80 mkm	241,102					
		Híbridos			Todos	154		
	Eléctricos			Todos	120			
Camiones y pesados	Carburador	3-Ways	PCV	> 8 años, > 160 mkm	1,093			
	FI	3-Ways		> 8 años, > 160 mkm	24,117			
		Euro III		> 8 años, > 160 mkm	21,929			
		Euro IV		> 8 años, > 160 mkm	22,379			
		Euro V / Euro 6		> 8 años, > 160 mkm	16,188			
	4-8 años, 80-160 mkm			26,181				
		< 4años, < 80 mkm		114,901				
		Híbridos			Todos	20		
	Eléctricos			Todos	16			

Parque vehicular: 1,652,936 vehículos que usan gasolina

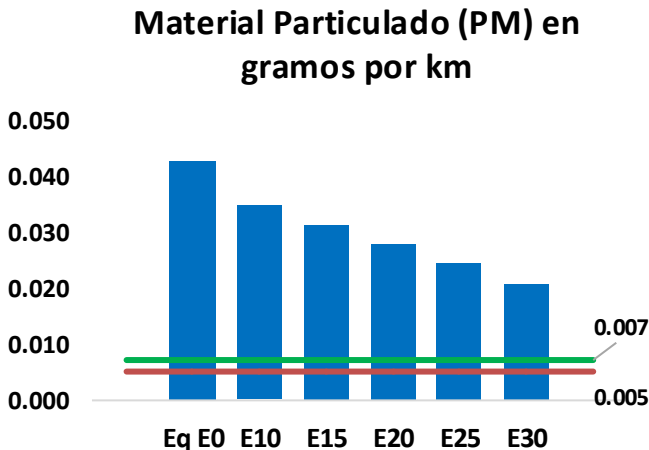
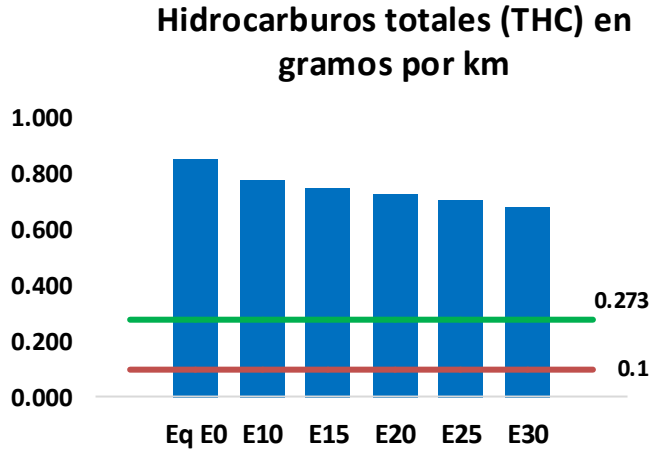
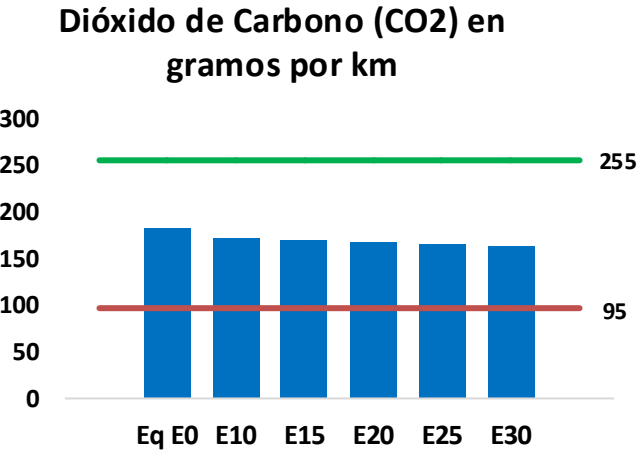
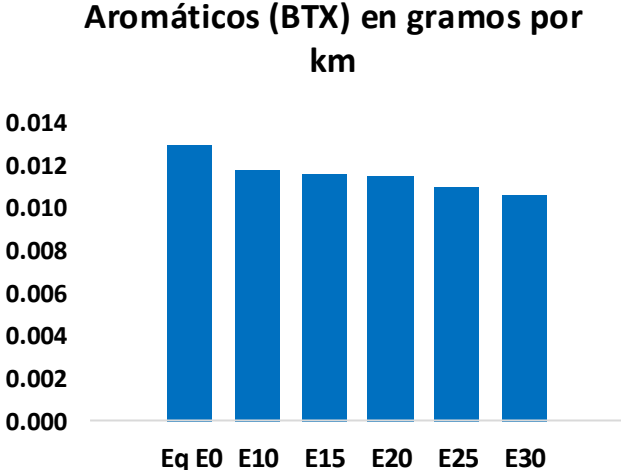
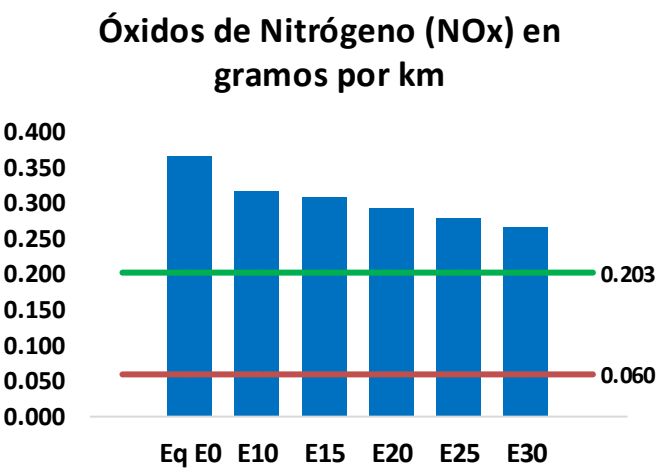
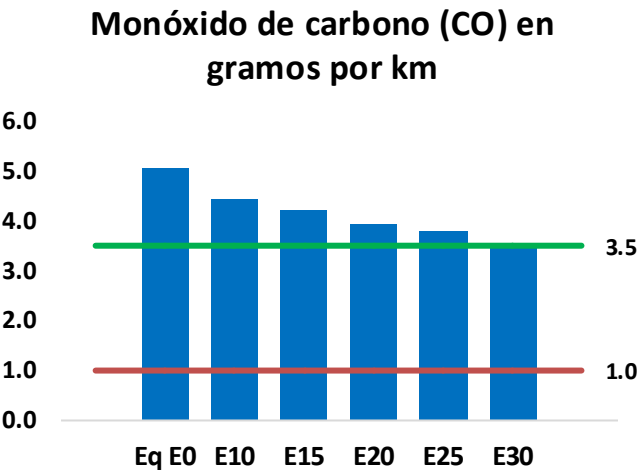
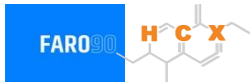
Edad promedio: 9 años

Motocicletas: 33%

Fuente: Registro Publico, análisis Faro 90

El Salvador - emisiones vehiculares

Emisiones actuales Estados Unidos
Emisiones estándar Euro 6



El Salvador - emisiones vehiculares

Emisión Parque Vehicular (kg/día)	Eq E0	E5	E10	E15	E20	E25	E30	Reduccion (%)	
								E10	E20
CO	164,291	154,054	143,818	135,896	128,140	122,240	115,143	-12%	-22%
CO2	5,847,536	5,697,171	5,555,160	5,443,472	5,388,204	5,364,902	5,266,011	-5%	-8%
VOC	27,515	26,272	25,029	24,181	23,406	22,833	21,985	-9%	-15%
NOx	11,842	10,934	10,304	9,979	9,460	9,051	8,570	-13%	-20%
SOx	67	62	57	52	48	44	39	-15%	-28%
NH3	2,277	2,254	2,232	2,242	2,267	2,285	2,300	-2%	0%
N2O	71	71	70	71	72	73	74	-1%	2%
CH4	6,419	6,419	6,419	6,515	6,656	6,778	6,894	0%	4%
Plomo	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
Butadienos	139	130	121	115	108	103	96	-12%	-22%
Acetaldehidos	385	442	649	988	1,346	1,538	1,817	68%	249%
Formaldehidos	1,520	1,478	1,723	2,023	2,120	2,345	2,553	13%	39%
Benceno	418	402	381	375	372	356	344	-9%	-11%
PM2.5	359	326	293	265	237	207	175	-18%	-34%
PM10	1,018	925	833	751	672	586	497	-18%	-34%

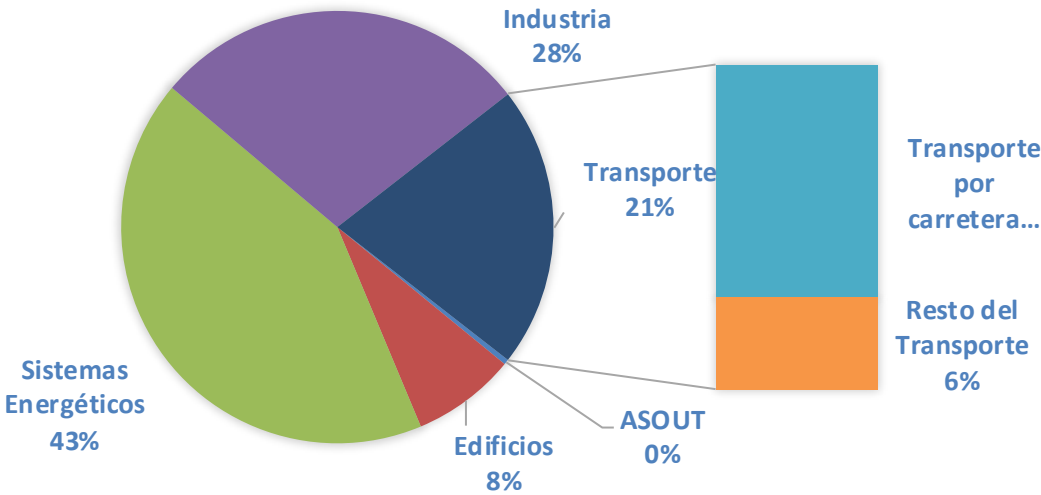
Emisiones de GEI Ciclo de Vida

La Agenda Global en Acción Climática llama a países, ciudades y regiones, empresas y miembros de la sociedad civil en todo el mundo para lograr economías climáticamente resilientes y de bajo carbono en apoyo al Acuerdo de París. El transporte por carretera representa el 15% del total de emisiones de gases de efecto invernadero - GEI (IPCC,2023).

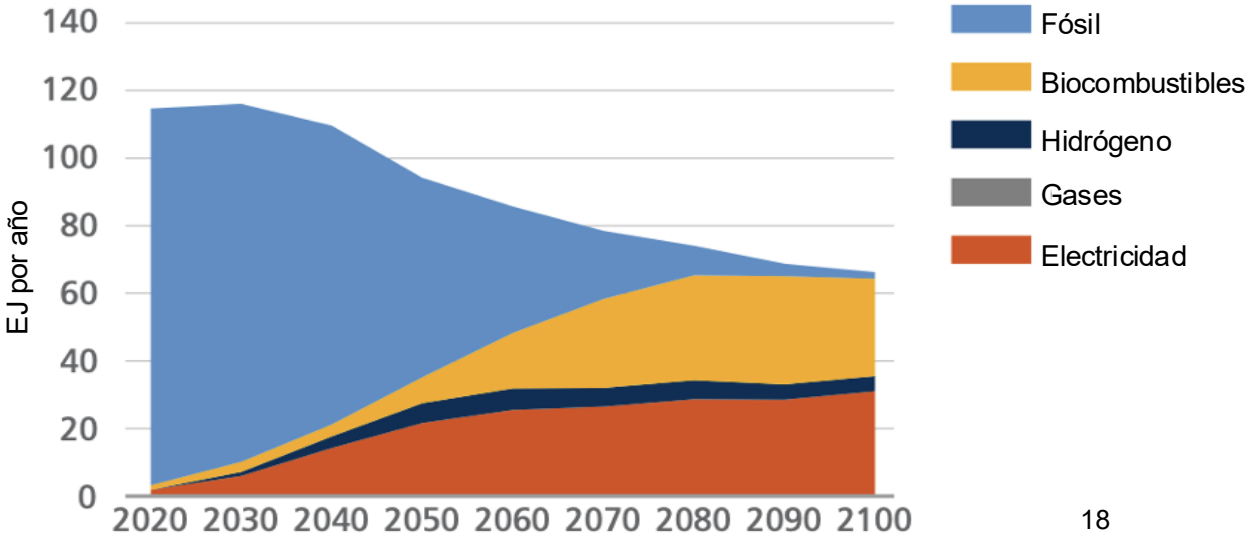
Las mezclas de etanol con gasolina son una práctica internacional reconocida que ofrece beneficios en la reducción de emisiones en el corto plazo. El etanol, al ser un combustible renovable es importantes en la solución para alcanzar las metas de reducción en el sector transporte.

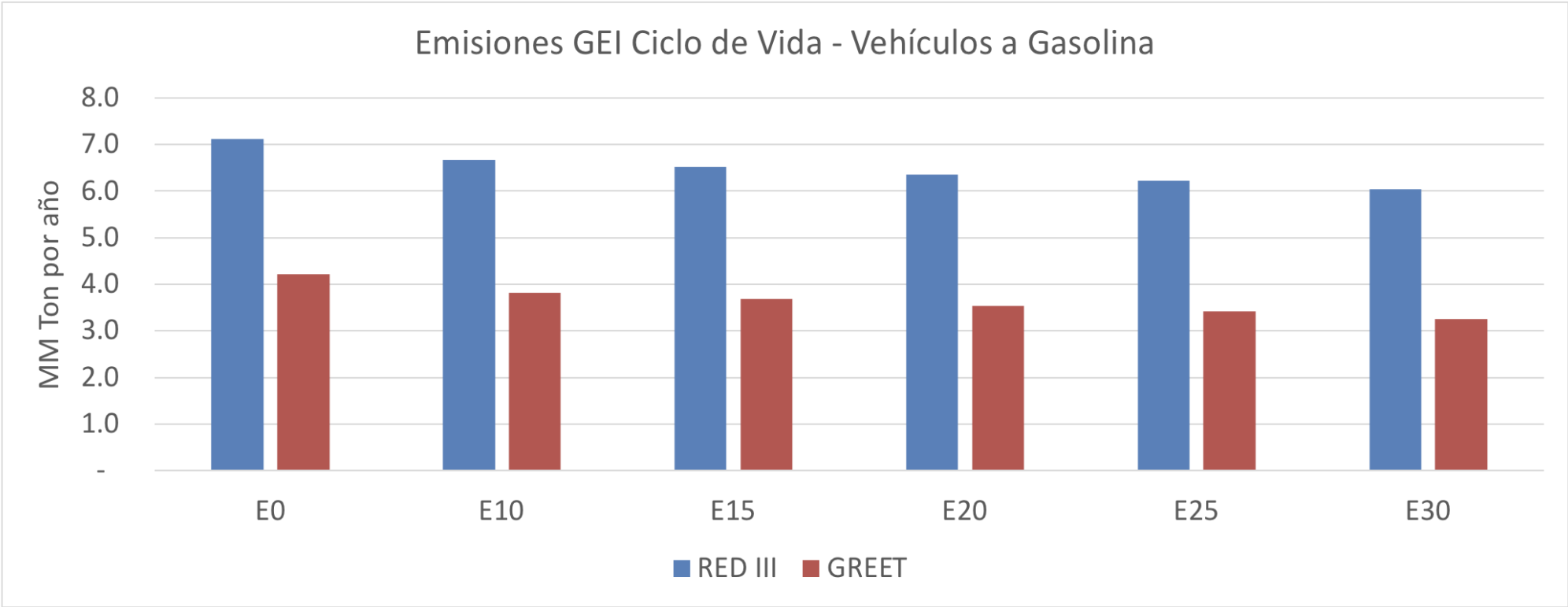
La reducción de GEI para cada país al utilizar diferentes mezclas de etanol se calculan utilizando las metodologías de emisiones de ciclo de vida RED II/III y GREET y el Modelo Internacional de Emisiones Vehiculares (IVE). Los resultados se comparan con las metas vigentes para cada país para 2035. Las emisiones actuales por país son las publicadas el IPCC para 2025.

Distribución actual de las emisiones de GEI



Escenario para metas Sustentables y políticas ambientales del IPCC, 2023





Emisiones País 2025 (MMT/año)	14.8
Meta a 2035 (MMT/año)	10.3
Delta	4.4

%Reducción vs E0	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2025	0.0%	9.4%	12.7%	16.0%	18.8%	22.6%
RED II/III	0.0%	6.3%	8.6%	10.8%	12.8%	15.2%

% Meta@2035	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2025	0.0%	8.9%	12.0%	15.2%	17.9%	21.5%
RED II/III	0.0%	10.1%	13.8%	17.4%	20.6%	24.5%